

图9 可靠性图 (15 等宽置信度区间) | Fig. 9 Reliability diagrams

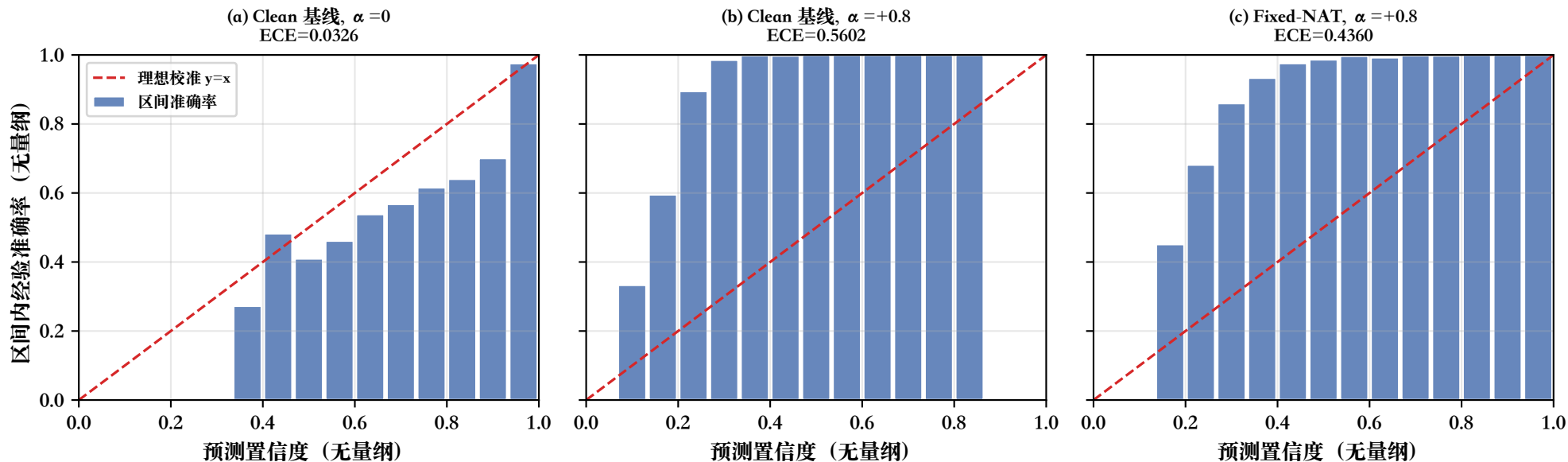


图9 15 等宽置信度区间的可靠性图：柱高为区间内经验准确率，红虚线为理想校准。(a) Clean 基线在 $\alpha=0$ 时接近对角线 (ECE=0.033, 略过自信)；(b) $\alpha=+0.8$ 时置信度整体坍塌——38.07% 的样本落入置信度 <0.20 的两个区间，各区间经验准确率普遍高于置信度（柱体位于对角线上方，严重欠自信，ECE=0.560，平均置信度仅 0.252）；(c) Fixed-NAT 在 $\alpha=+0.8$ 时仍偏欠自信但明显更贴近对角线 (ECE=0.436，平均置信度回升至 0.482)。 (c) 面板由 seed 42 checkpoint 按同一 15-bin 协议补算（仅评估，脚本见来源）。该图支持的结论：正 α 压缩引发的是置信度崩溃型欠自信而非过自信，Fixed-NAT 显著缓解该失准并将准确率提升至 91.8%。